Servicio Nacional De Aprendizaje

Curso De Formación Complementaria
Desarrollo De Aplicaciones Con Interfaz Grafica, Manejo De Eventos, Clases Y Objetos: Java

Actividad 1:
Manejo de Eventos

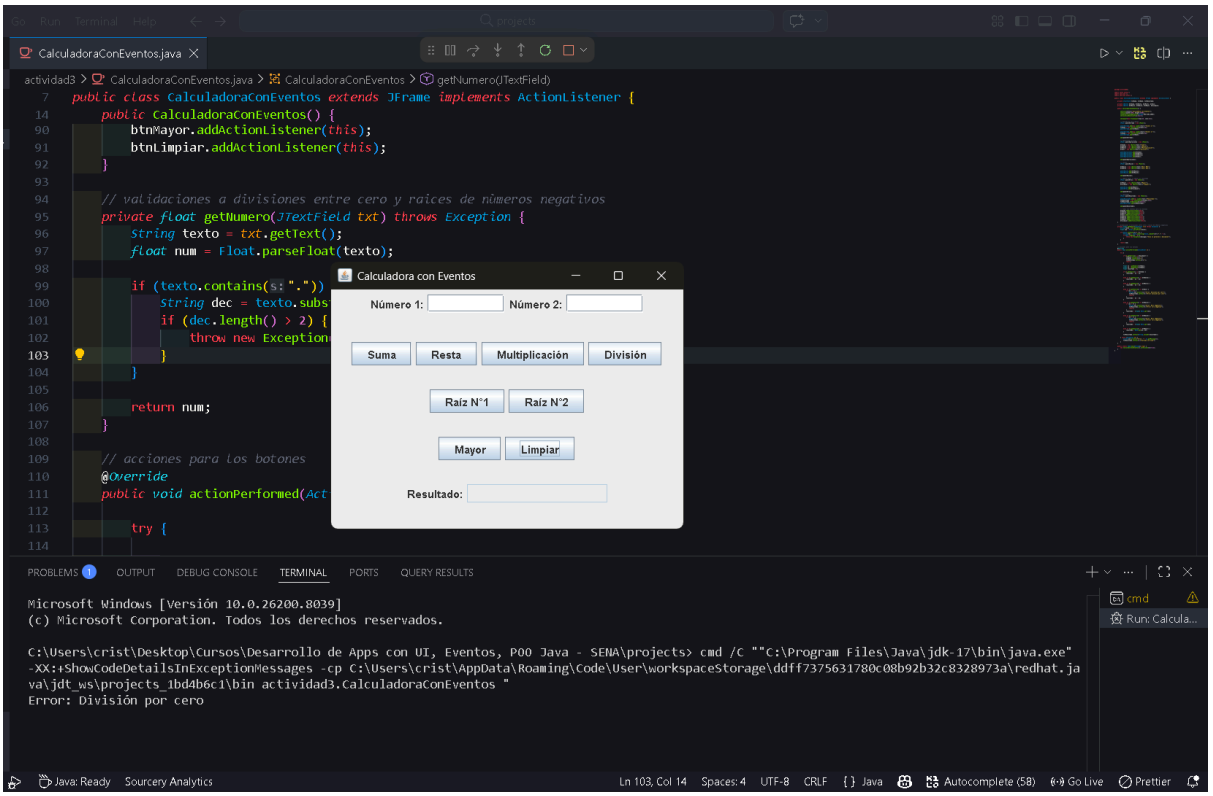
Instructor
Luis Alberto Galicia Guerrero

Aprendiz
Cristian Andrés Basto Largo

Ficha: 3433095

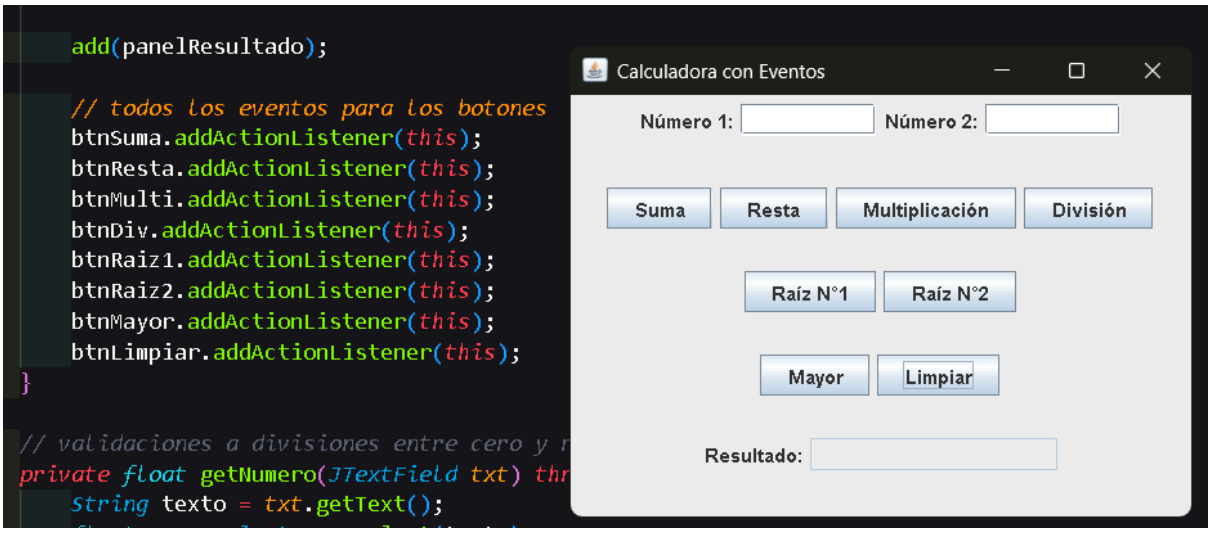
2026

En esta actividad se hizo una calculadora para probar el uso de eventos con las interfaces gráficas. La dividí en secciones:



También hay validaciones a los números. Las validaciones básicamente son para controlar las divisiones entre cero y hacer raices con números negativos.

El sistema utiliza el evento ActionListener para detectar las acciones del usuario al presionar los botones. Cada botón ejecuta una operación específica utilizando estructuras condicionales.



Y para la parte de los eventos usando condicionales se tiene este fragmento de código:

```
// acciones para los botones
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        try {

            if (e.getSource() == btnLimpiar) {
                txtNum1.setText("");
                txtNum2.setText("");
                txtResultado.setText("");
                return;
            }

            float n1 = getNumero(txtNum1);
            float n2 = getNumero(txtNum2);
            float resultado = 0;

            if (e.getSource() == btnSuma) {
                resultado = n1 + n2;
            }

            else if (e.getSource() == btnResta) {
                resultado = n1 - n2;
            }

            else if (e.getSource() == btnMulti) {
                resultado = n1 * n2;
            }

            else if (e.getSource() == btnDiv) {
                if (n2 == 0) {
                    System.out.println("Error: División por cero");
                    txtResultado.setText("Error división por cero");
                    return;
                }
                resultado = n1 / n2;
            }

            else if (e.getSource() == btnRaiz1) {
                if (n1 < 0) {
                    System.out.println("Error: Raíz negativa");
```

```
                    txtResultado.setText("Error raíz negativa");
                    return;
                }
                resultado = (float) Math.sqrt(n1);
            }

            else if (e.getSource() == btnRaiz2) {
                if (n2 < 0) {
                    System.out.println("Error: Raíz negativa");
                    txtResultado.setText("Error raíz negativa");
                    return;
                }
                resultado = (float) Math.sqrt(n2);
            }

            else if (e.getSource() == btnMayor) {
                resultado = Math.max(n1, n2);
            }

            txtResultado.setText(String.valueOf(resultado));

        } catch (Exception ex) {
            System.out.println("Error: " + ex.getMessage());
            txtResultado.setText("Entrada inválida");
        }
    }
```

Entonces tenemos de prueba el funcionamiento de la app.

- **Suma:**

- **Resta:**

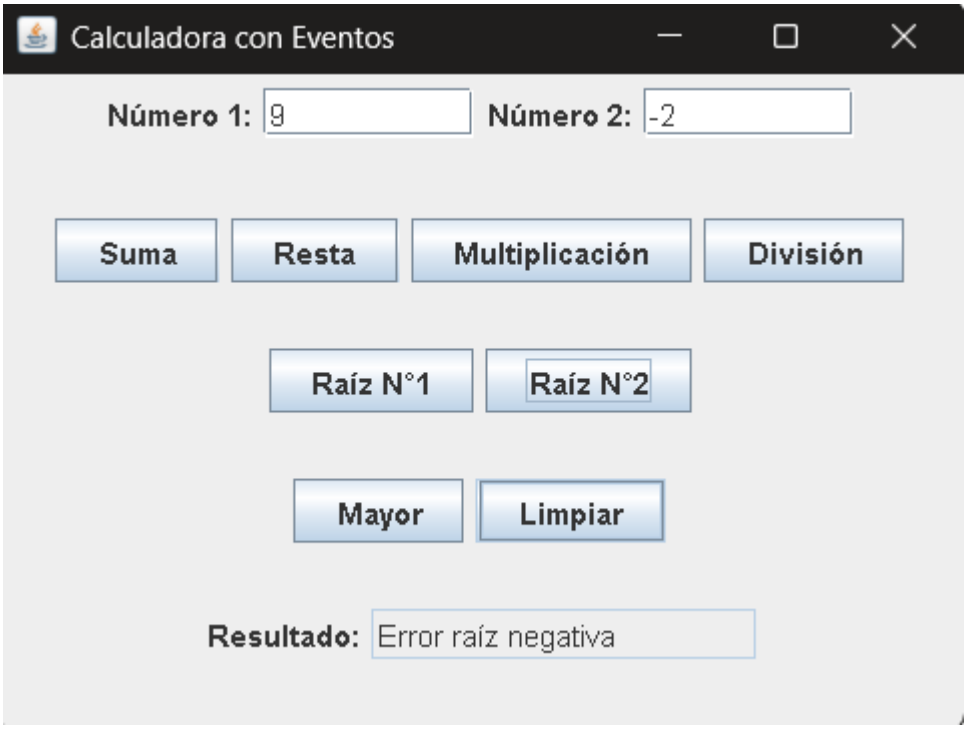
- **Multiplicación:**

- **Dvisión:**

- **Raiz 1 y 2:**

- **Mayor:**

- **Validaciones:**



El desarrollo de esta actividad permitió comprender el manejo de eventos en Java, así como la importancia de validar los datos ingresados por el usuario.